

长安大学 20_23 —20_24 学年第 1 学期 试题（ A ）卷

课程名称	单片机原理及接口技术			考试日期	2024 年 5 月 13 日		共 4 题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号	

一．填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 已知原码为 1000 1010B，则其反码为_____B，补码为_____B。
2. 89C51 有两种可用软件来选择的省电方式，分别为_____和_____。
3. 单片机的控制信号引脚主要包括 PSEN、_____、_____和_____。
4. 某单片机外接晶振频率为 6MHz，则其振荡周期为_____, 状态周期为_____, 机器周期为_____。
5. 单片机的复位操作有 _____ 和 _____ 两种方式，系统复位后 SP=_____。
6. 中断处理过程可以分为 3 个阶段， _____、 _____ 和中断处理。
7. 单片机内有两个 _____ 位定时器/计数器，共有 _____ 种工作模式。
8. 若需要 T1 做波特率发生器，则使其工作在模式 _____，此时若 $f_{osc} = 11.0592\text{MHz}$ ，SMOD=0，波特率为 2400b/s，则初值为_____。
9. 通信方式有 _____ 通信和串行通信两种，其中串行通信可分为 _____ 通信和同步通信。
10. 单片机串行口共有 _____ 种工作方式，其中 11 位异步收发的是 _____，波特率有定时器控制的是方式 _____。
11. 根据需要，89C51 单片机可以很方便的进行扩展，扩展时应尽量采用 _____ 扩展方案。
12. SPI 总线通常包含 4 条线，分别为 _____、 _____、主机输入/从机输入 MISO 和 _____。
13. 假设某存储器有 1024 个存储单元，其首地址为 0，则末地址为 _____，该存储器至少需要 _____ 条数据线。

二．简答题（4 小题，共 30 分）

1. 什么是单片机，其具有哪些特点。（6 分）

2. 什么是 PSW 寄存器，各主要标志位如何判定？（10 分）
3. 51 系列单片机指令系统有哪些寻址方式？每种寻址方式对应的寻址空间是什么？（10 分）
4. 什么是中断？有哪些中断源？（6 分）

三. 程序题（3 小题，共 20 分）

1. 指出下列指令中源操作数的寻址地址及指令实现的功能（6 分）：

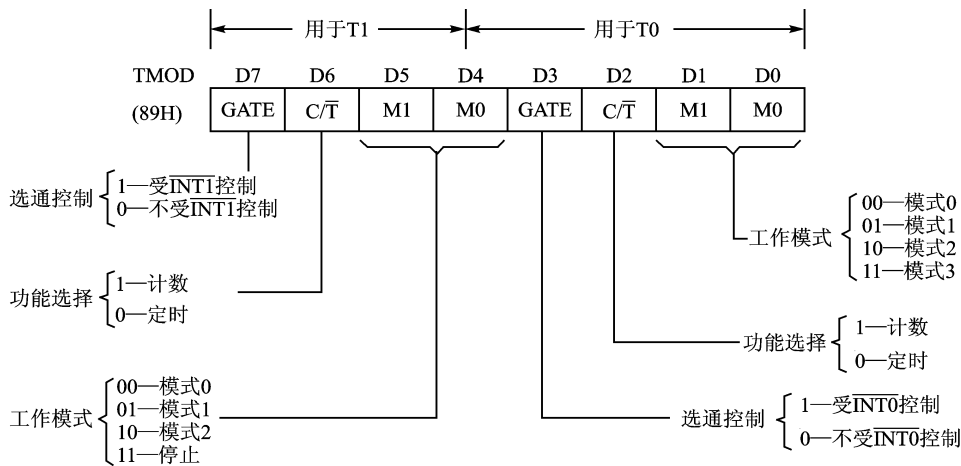
指令	源操作数寻址方式	执行完目的操作数内容
MOV A, 10H		
MOV A, #10H		
MOV C, 10H		

2. 编写程序，将 ROM 2000H 单元内容送入内部 RAM 20H 中。（6 分）
3. 存放在 RAM 20H 和 21H 中的两个无符号二进制数，求其中的大数，并将其放入 22H 中。（8 分）

与课本 P91 例题 4-5 类似

四. 综合题（2 小题，共 20 分）

1. 已知单片机 89C51/S51 单片机时钟频率 12MHz，请利用 T1 和 P1.7 输出频率为 100Hz 的方波，要求定时器工作在模式 1，利用查询方式。计算定时器初值并编写相关程序。（10 分）



2. 串行口发送带奇偶数校验位的 ASCII 码。
- 要求由内部 RAM 单元 20H-3FH 取出 ASCII 码数据，在最高位上加奇偶校验位后由串行口发出。采用 8 位异步通信方式，波特率在最高位上加上奇偶校验位后由串口发出，波特率 1200b/s， $f_{osc} = 11.0592\text{MHz}$ ，补充下列程序。（10 分）

主程序：

```
MOV    TMOD ,#20H           ;设置定时器 1 为模式 2
MOV    TL1 ,#0E8H           ;初值，波特率为 1200b/s
MOV    TH1 ,#0E8H
① _____ ; 启动 T1 运行
MOV    SCON ,#01000000B     ;设置串行口为方式 1
MOV    R0 ,#20H
MOV    R7 ,#32               ;数据块长度
LOOP: MOV    A ,@R0
      ACALL  SP-OUT
      JNB    P ,ERROR        ;传输出错处理，由 SP-OUT 中 “CPL C” 结果决定
      INC    R0
② _____ ; 判断循环体条件
```

串行口发送子程序（奇校验）：

SP-OUT:

③ _____ ;设置奇校验位，校验位 P=1 为奇校验

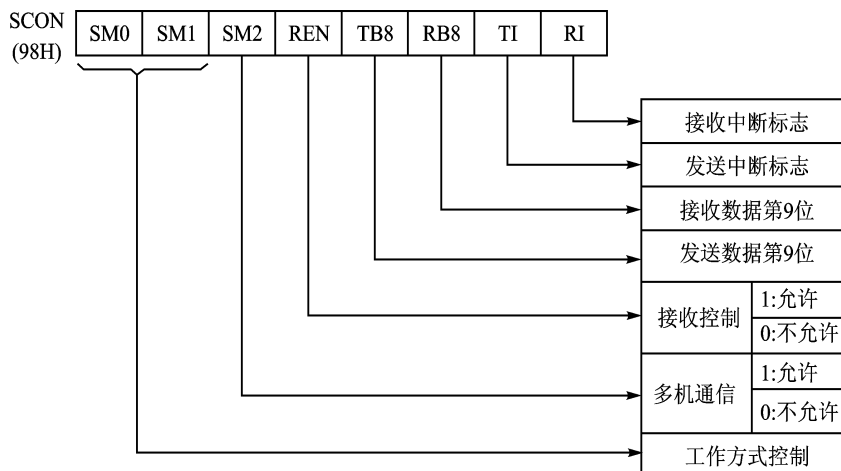
④ _____ ;奇校验（无此指令位偶校验）

MOV ACC.7,C ;ACC.7 补 0 或 1

MOV SBUF,A ;启动串行口发送过程

CLR TI ;清 TI 标志，允许在发送

RET



参考第七章 PPT 例题 7-5（P37）和课本例题 7-2（P157）

这题感觉是难度最大的，东西比较多，但是好在题目是补充程序，有些是比较套路的，不需要弄明白原理也能填

其实对比前年的卷子就可以发现很相似，基本没啥大变化，编程题甚至就是一样的，改改数字罢了，然后份复习题里面很多简答还是比较有价值的，有助于理解这门课的内容，可以好好看一下，这个已经是根据我当时复习完之后的重点重新梳理过的，答案也是优化过的

关于填空这块，前面考察可能比较细一点，把那份复习题里的搞明白基本也没问题，后面章节的主要就是那种小节标题相关的内容，不会考太细，知道就能写

复习可以把知识点梳理了一遍，然后把那份复习题整理过一遍，接着就是看看作业题，有价值的再做一下，最后就是根据卷子再查缺补漏，巩固卷子经常考的知识点、还有就是编程和综合题